



(21) 申请号 202411979032.0

(22) 申请日 2024.12.30

(71) 申请人 中国人民解放军北部战区总医院
地址 110016 辽宁省沈阳市沈河区文化路
83号

(72) 发明人 杜成 刘渤娜 刘璐 董鉴澍

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107
专利代理师 马维骏

(51) Int. Cl.

G01N 33/569 (2006.01)

G01N 33/543 (2006.01)

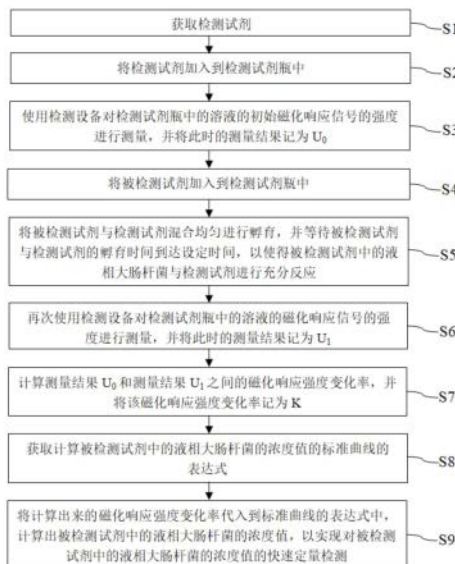
权利要求书2页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法、检测设备

(57) 摘要

本发明提供一种基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法和一种检测设备。该方法包括：获取检测试剂；该检测试剂具有生物功能化的超顺磁纳米粒子；将检测试剂加入到检测试剂瓶中；使用检测设备测量溶液的初始磁化响应信号的强度；将被检测试剂与检测试剂混合均匀进行孵育；使得检测试剂与被检测试剂发生特异性反应；再次使用检测设备测量溶液的磁化响应信号的强度；计算磁化响应强度变化率；获取计算液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线的表达式；计算出被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值。本发明提供的液相大肠杆菌快速检测方法，检测操作简单，检测速度快，不需要对大肠杆菌进行培养等操作，且检测设备的便携性高。



1. 一种基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,其特征在于,包括:

步骤S1:获取检测试剂;其中,所述检测试剂具有生物功能化的超顺磁纳米粒子;

步骤S2:将所述检测试剂加入到检测试剂瓶中;

步骤S3:使用检测设备对检测试剂瓶中的溶液的初始磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_0 ;

步骤S4:将被检测试剂加入到所述检测试剂瓶中;

步骤S5:将所述被检测试剂与所述检测试剂混合均匀进行孵育,并等待所述被检测试剂与所述检测试剂的孵育时间到达设定时间,以使得所述被检测试剂中的液相大肠杆菌与所述检测试剂进行充分反应;在所述被检测试剂中的液相大肠杆菌与所述检测试剂进行充分反应时,所述检测试剂利用共价键或非共价偶联的方式,将所述被检测试剂中的特异性抗体修饰在超顺磁纳米粒子的表面,以使得所述检测试剂与被检测试剂发生特异性反应;

步骤S6:再次使用所述检测设备对检测试剂瓶中的溶液的磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_1 ;

步骤S7:计算所述测量结果 U_0 和所述测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率,并将该磁化响应强度变化率记为K;所述K的表达式如下:

$$K = [(U_0 - U_1) / U_0] * 100\%;$$

步骤S8:获取计算所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线的表达式;其中,所述表达式以所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值为自变量,以所述磁化响应强度变化率K为因变量;

步骤S9:将计算出来的磁化响应强度变化率代入到所述标准曲线的表达式中,计算出所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值,以实现所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的快速定量检测。

2. 根据权利要求1所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,其特征在于,所述步骤S8,具体包括:

获取被检测试剂中的若干个不同的液相大肠杆菌的浓度值下对应的所述测量结果 U_0 和所述测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率;

根据所述被检测试剂中的若干个不同的液相大肠杆菌的浓度值和所述磁化响应强度变化率,去拟合所述计算被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线,并得到该标准曲线的表达式。

3. 根据权利要求1所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,其特征在于,在所述步骤S2之后,还包括:

往检测试剂瓶中加入缓冲液;其中,所述缓冲液对抗原抗体反应不会造成干扰,以提高所述检测试剂的稳定性及保质期。

4. 根据权利要求1至3中任一项所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,其特征在于,所述被检测试剂为人体的血液、血清或血浆。

5. 根据权利要求1至3中任一项所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,其特征在于,所述设定时间为5min。

6. 一种检测设备,用于权利要求1至5中任一项所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的

液相大肠杆菌快速检测方法中,其特征在于,所述检测设备为弱磁检测线圈或TMR传感器;所述检测设备,用于对检测试剂瓶中的溶液的磁化响应信号的强度进行测量。

基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法、检测设备

技术领域

[0001] 本发明涉及大肠杆菌检测的技术领域,具体而言,涉及一种基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法。

背景技术

[0002] 目前,大肠杆菌检测的传统方法主要有多管发酵法、滤膜法、和平板法这三种方法。首先,多管发酵法的操作过程为:在44.5℃的含有荧光底物的培养基上连续培养24h后能产生分解荧光底物——葡萄糖醛酸酶,从而释放出荧光产物,进而使培养基在紫外光照射下产生特征荧光。该多管发酵法可被用来对原样品中的菌落数作统计学估计。一般涉及以下实验:首先是发酵,在单料或双料乳糖胆盐发酵管内发酵;然后是分离培养试验,利用伊红美蓝培养皿分离;接着是在乳糖发酵管中进行二次发酵,最后通过芽孢染色、革兰氏染色、显微镜观察等来完成。该多管发酵法的优缺点为:多管发酵法对试验条件要求不高,成本低,但是检测时间较长,容易受其他条件干扰,进而影响到测定结果的精确度。

[0003] 其次,滤膜法的基本步骤为:先于滤器内加入约10mL无菌稀释水,接着将适量充分混匀的待检食品的水溶液加入滤器中,进行抽滤,快滤完前加少许无菌稀释水以冲洗滤器内壁,使水溶液内的细菌全部集中于滤膜上;用灭菌镊子夹取滤膜边缘部分,移放在M-FC培养基上,滤膜截留细菌面向上,滤膜与培养基完全紧贴不能有气泡,将培养皿紧密盖好后,置于能准确恒温于 $44.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的恒温培养箱中,经 $24 \pm 2\text{h}$ 培养,粪大肠菌群呈蓝色或蓝绿色,计数此类菌落数目。对于疑难的菌落,将可疑菌落接种于EC培养液, $44.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 培养 $24 \pm 2\text{h}$ 后观察是否产气,以确定此类可疑菌落是否为粪大肠菌群细菌。然后计算每升水样中粪大肠菌群数的近似值,最终换算成食品中所含大肠杆菌的数目。该滤膜法的优缺点为:滤膜法的优势在于非常便于检测大批量的低浊度水样,特别适用于自来水厂作为常规监测之用,缺点是不适用于杂质较多、易于阻塞滤孔的水样,特异性不高,结果容易受水样中其它细菌的影响而出现误判,需要结合进一步的确认试验才能最终确定结果,但结果的确认至少需要2d至3d的时间,不利于预防和应对突发公共卫生事件。

[0004] 再次,平板法的操作过程为:无菌操作用无菌吸管各吸取1mL与乳糖胆盐发酵法相同稀释度的样液,移入无菌培养皿中,将冷至45℃的COLI1D选择性显色培养基约10mL注入培养皿内,并迅速转动培养皿,混合均匀,待凝固后,再次将冷至45℃的培养基约5mL注入培养皿内,并迅速摇开使之覆盖平板表层,待凝固后,翻转培养皿置37℃培养24h后观察菌落颜色与形态,计数。每稀释度平行做2个培养皿。该方法是将样本做一定比例的稀释,其中的微生物被稀释后分散成单个细胞,然后在一定的条件下进行培养一直到生长成能用肉眼观察的菌落,最后通过样本数量和稀释度来计算出单位样本中的菌数。该平板法的优缺点为:平板菌落计数法通常做梯度稀释,所以计数的线性范围大,能测出样品中的活菌数,直观,能够直接读数,检测灵敏,平行性较好。另外,由于是菌悬液倾注或涂布,所以比较均匀,能较好的反应菌落的疏密程度。但是,平板法的操作较为繁琐,而且测定值常受各种因素的影

响,长成的一个单菌落也可能来自样品中的2~3或更多个细胞,因此平板菌落计数的结果往往偏低,且检验时间长。

[0005] 而大肠杆菌检测的新技术主要有气相色谱法、高效液相色谱法、ATP生物发光技术、PCR检测技术、和免疫磁珠技术这几种方法。其中,气相色谱法(简称GC)主要是将大肠杆菌经过一系列衍生化的前处理后,为接下来的分析研究提供尽可能多的化学组分。大肠杆菌的污染程度可以用顶空气相色谱法来分析,其原理是利用食品密封系统顶部的微生物代谢产物CO₂对微生物进行分析。该气相色谱法对食品质量安全检测有重大意义。与上述大肠杆菌检测的传统方法相比,此种方法具有检测速度快、灵敏度高的优点。

[0006] 高效液相色谱法(简称HPLC)主要是根据离子配对反相层析的原理来分析核酸。HPLC主要是针对DNA片段分离。长链DNA所携带的磷酸基团比较多,因此会有更多的TEAA与之相融合,其在柱内停留的时间增加。因为乙腈具有亲水性,可以通过其而将DNA分离,在具备一定的变性温度下,可以通过图谱显示明显的吸收峰。该高效液相色谱法具有准确度高、灵敏度高、成本低等优点,可大大地提高工作效率。

[0007] ATP生物发光技术是近些年来发展较快的微生物快速检测方法。ATP是活细胞中最普遍的能量代谢产物,为细胞提供各种生理活动所需的能量,而且其在生物体内含量维持在一定的范围内。ATP含量检测的一种方法是荧光光度法,生物发光是活细胞在荧光素酶催化下发出的荧光。目前使用的荧光素酶主要来源于北美的萤火虫,相对分子质量为62000的蛋白质,它可以催化荧光素的氧化反应,这种反应的终产物不稳定,很快分解产生荧光。与上述大肠杆菌检测的传统方法相比,ATP生物发光技术的不同之处在于几分钟内便可获得检测结果,而且荧光光度计是便携式的,使用非常方便,适用于现场检测,这种技术可以用于检测微小的污染物水平以及食品加工设备及其表面的清洁程度的检测。

[0008] 聚合酶链反应技术(polymerase chainreactio,简称PCR检测技术),该技术是在1971年首先被Kleppe等提出,1985年才作为一种检测方法获得认可。PCR检测技术是一种聚合酶链反应,其采用变性—退火—延伸三个步骤使DNA基因能够在体外实现解旋解链,类似于一种体外增加、复制形式。理论上可在2h内将一个DNA分子扩增到106~109倍,采用琼脂糖凝胶电泳检测PCR扩增产物的荧光条带。目前,PCR技术广泛用于生命科学的许多学科中。在食品微生物检测领域,PCR可用于快速检测食品中的微生物含量。常用的主要有免疫PCR、实时荧光定量PCR、多重PCR、反转录PCR和实时定量PCR等。史云等建立了用于肉及肉制品中大肠杆菌的两重PCR检测方法,但该方法需要较长的时间的样品纯化处理,且对操作人员的专业知识的要求也较高。

[0009] 免疫磁珠技术(简称IMS)是一种大肠杆菌的分离技术。其原理是以磁珠为抗体载体,磁珠和大肠杆菌结合,通过磁力来实现力学移动进而将大肠杆菌进行分离。与其他的细菌分离方法相比,免疫磁珠技术在很大程度上提高了样本中病原性副溶血性弧菌的检测效率。免疫磁珠技术可以快速地在不同菌种的样本中处理不同的微生物,该方法可以大幅度地提升检测效率。

[0010] 但是,现有的检测大肠杆菌的方法,无论是传统方法还是新的检测技术,整体的检测过程过于繁琐,需要对检测样本中的大肠杆菌进行培养、过滤等处理过程,消耗大量时间,另外检测设备无法实现便携性,有些检测方法对于样本的来源、种类、状态等有着严格的要求。新技术中存在便携性高、检测速度快的技术,但是此方法中的检测标记物是微生物

中较为常见的代谢产物,无法精确的对大肠杆菌进行检测。

[0011] 因此,我们需要开发一种全新的用于精确检测大肠杆菌的技术,且需要满足设备便携性高,检测灵敏度高(可以实现单个细菌或菌群的检测)以及对检测样本的要求不高(如液体、胶体等)。

发明内容

[0012] 本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

[0013] 为此,本发明的第一目的在于提出一种基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法。

[0014] 本发明的第二目的在于提出一种检测设备。

[0015] 为了实现上述目的,本发明第一方面的技术方案,提供了一种基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,该方法包括:步骤S1:获取检测试剂;其中,所述检测试剂具有生物功能化的超顺磁纳米粒子;步骤S2:将所述检测试剂加入到检测试剂瓶中;步骤S3:使用检测设备对检测试剂瓶中的溶液的初始磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_0 ;步骤S4:将被检测试剂加入到所述检测试剂瓶中;步骤S5:将所述被检测试剂与所述检测试剂混合均匀进行孵育,并等待所述被检测试剂与所述检测试剂的孵育时间到达设定时间,以使得所述被检测试剂中的液相大肠杆菌与所述检测试剂进行充分反应;在所述被检测试剂中的液相大肠杆菌与所述检测试剂进行充分反应时,所述检测试剂利用共价键或非共价偶联的方式,将所述被检测试剂中的特异性抗体修饰在超顺磁纳米粒子的表面,以使得所述检测试剂与被检测试剂发生特异性反应;步骤S6:再次使用所述检测设备对检测试剂瓶中的溶液的磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_1 ;步骤S7:计算所述测量结果 U_0 和所述测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率,并将该磁化响应强度变化率记为K;所述K的表达式如下: $K = [(U_0 - U_1) / U_0] * 100\%$;步骤S8:获取计算所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线的表达式;其中,所述表达式以所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值为自变量,以所述磁化响应强度变化率K为因变量;步骤S9:将计算出来的磁化响应强度变化率代入到所述标准曲线的表达式中,计算出所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值,以实现与所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的快速定量检测。

[0016] 优选地,所述步骤S8,具体包括:获取被检测试剂中的若干个不同的液相大肠杆菌的浓度值下对应的所述测量结果 U_0 和所述测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率;根据所述被检测试剂中的若干个不同的液相大肠杆菌的浓度值和所述磁化响应强度变化率,去拟合所述计算被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线,并得到该标准曲线的表达式。

[0017] 优选地,所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,在所述步骤S2之后,还包括:往检测试剂瓶中加入缓冲液;其中,所述缓冲液对抗原抗体反应不会造成干扰,以提高所述检测试剂的稳定性及保质期。

[0018] 优选地,所述被检测试剂为人体的血液、血清或血浆。

[0019] 优选地,所述设定时间为5min。

[0020] 本发明第二方面的技术方案,提供了一种检测设备,用于上述任一技术方案中的

基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法中,所述检测设备为弱磁检测线圈或TMR传感器;所述检测设备,用于对检测试剂瓶中的溶液的磁化响应信号的强度进行测量。

[0021] 本发明的有益效果:

[0022] (1) 本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,检测操作简单,检测速度快,不需要对大肠杆菌进行培养等操作,只需要等待抗体与大肠杆菌表面蛋白的反应时间即可;

[0023] (2) 本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,特异性高,使用具有生物功能化的超顺磁性纳米粒子可在被检测物中特异性识别出被检测的大肠杆菌种类;

[0024] (3) 本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,抗干扰能力强,检测试剂经过处理后不会受到环境中其他微生物的干扰;

[0025] (4) 本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,检测设备的便携性高;

[0026] (5) 本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,5、检测灵敏度高;

[0027] (6) 本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,6、检测成本低。

[0028] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0029] 图1示出了本发明的一个实施例的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法的示意图;

[0030] 图2示出了本发明的一个实施例的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法的信号检测原理图;

[0031] 图3示出了本发明的一个实施例的在大肠杆菌检测过程中检测试剂瓶中磁珠的交流磁化响应信号强度的变化过程示意图;

[0032] 图4示出了本发明的一个实施例的偶联率曲线的示意图;

[0033] 图5示出了本发明的一个实施例的MES条件下磁珠偶联抗体前粒径测试的示意图;

[0034] 图6示出了本发明的一个实施例的MES条件下磁珠偶联抗体1h后历经测试的示意图;

[0035] 图7示出了本发明的一个实施例的大肠杆菌0157H7检测体系三次拟合曲线的示意图;

[0036] 图8示出了本发明的一个实施例的通过大肠杆菌抗体偶联磁性纳米粒子进行实验的实验结果示意图。

具体实施方式

[0037] 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实

施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互结合。

[0038] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不限于下面公开的具体实施例的限制。

[0039] 图1示出了本发明的一个实施例的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法的示意图。如图1所示,该基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,包括:

[0040] 步骤S1:获取检测试剂;其中,所述检测试剂具有生物功能化的超顺磁纳米粒子;

[0041] 步骤S2:将检测试剂加入到检测试剂瓶中;

[0042] 步骤S3:使用检测设备对检测试剂瓶中的溶液的初始磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_0 ;

[0043] 步骤S4:将被检测试剂加入到检测试剂瓶中;

[0044] 步骤S5:将被检测试剂与检测试剂混合均匀进行孵育,并等待被检测试剂与检测试剂的孵育时间到达设定时间,以使得被检测试剂中的液相大肠杆菌与检测试剂进行充分反应;在所述被检测试剂中的液相大肠杆菌与所述检测试剂进行充分反应时,所述检测试剂利用共价键或非共价偶联的方式,将所述被检测试剂中的特异性抗体修饰在超顺磁纳米粒子的表面,以使得所述检测试剂与被检测试剂发生特异性反应;

[0045] 步骤S6:再次使用检测设备对检测试剂瓶中的溶液的磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_1 ;

[0046] 步骤S7:计算测量结果 U_0 和测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率,并将该磁化响应强度变化率记为K;所述K的表达式如下:

[0047] $K = [(U_0 - U_1) / U_0] * 100\%$;

[0048] 步骤S8:获取计算被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线的表达式;其中,所述表达式以所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值为自变量,以所述磁化响应强度变化率K为因变量;

[0049] 步骤S9:将计算出来的磁化响应强度变化率代入到标准曲线的表达式中,计算出被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值,以实现对被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的快速定量检测。

[0050] 在本实施例中,本实施例首次提出利用超顺磁纳米粒子的弛豫时间特性和交流磁化响应特性实现对大肠杆菌的快速检测。大肠杆菌是一种较为常见的细菌,单细胞生物,体积在几微米。本实施例将具有特异性识别细菌表面蛋白的靶向抗体修饰于磁性纳米粒子表面,利用抗体与细菌表面蛋白发生特异性结合反应而形成团聚体,反应后的磁粒子的体积变大,导致平均粒径增大,弛豫时间变大,进而表现为交流磁化信号降低,因此根据磁化响应强度的变化值判断出大肠杆菌的浓度或数量。

[0051] 在本实施例中,所述检测试剂具有生物功能化的超顺磁纳米粒子;该计算被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线的表达式,以所述被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值为自变量,以所述磁化响应强度变化率K为因变量;

[0052] 在本实施例中,K的表达式如下:

[0053] $K = [(U_0 - U_1) / U_0] * 100\%$;

[0054] 在本实施例中,本发明提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,通过利用生物功能化的磁纳米粒子的交布朗弛豫时间特性以及高特异性提出了一种全新的大肠杆菌检测方法,特异性高,可直接与待测物中的大肠杆菌表面靶蛋白结合,不会被其他微生物干扰;检测速度快,利用生物功能化超顺磁性纳米粒子在与大肠杆菌反应前后由于体积发生巨大变化(即布朗弛豫时间变化)而引起磁化响应信号的变化即可判断出大肠杆菌的数量,仅需要等待10min的反应时间即可;抗干扰能力强,通过对生物功能化超顺磁性纳米粒子的封闭修饰,会提高抗干扰力,提高靶向反应率;灵敏度高,可以实现单个细菌的检测;对检测样本的要求低,无论溶液中的大肠杆菌还是物体表面均可检测;成本低,单次检测试剂成本仅在2~3元。

[0055] 在本发明的一个实施例中,所述步骤S8,具体包括:获取被检测试剂中的若干个不同的液相大肠杆菌的浓度值下对应的所述测量结果 U_0 和所述测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率;根据所述被检测试剂中的若干个不同的液相大肠杆菌的浓度值和所述磁化响应强度变化率,去拟合所述计算被检测试剂中的液相大肠杆菌的浓度值的标准曲线,并得到该标准曲线的表达式。

[0056] 在本发明的一个实施例中,所述的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法,在所述步骤S2之后,还包括:往检测试剂瓶中加入缓冲液;其中,所述缓冲液对抗原抗体反应不会造成干扰,以提高所述检测试剂的稳定性及保质期。具体实施例中,缓冲液中可包含适量的防腐剂,界面活性剂,封闭剂及其他必要的物质。

[0057] 在本发明的一个实施例中,所述被检测试剂为人的血液、血清或血浆。

[0058] 在本发明的一个实施例中,所述设定时间为5min。

[0059] 在本发明的一个实施例中,还提供了一种检测设备,用于上述任一实施例中的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法中,所述检测设备为弱磁检测线圈或TMR传感器;所述检测设备,用于对检测试剂瓶中的溶液的磁化响应信号的强度进行测量。

[0060] 在本实施例中,由于本发明的分析方法根据反应前后超顺磁纳米粒子的交流磁化响应变化来实现对被检测物浓度的检测,因此,具体实施例中,超顺磁纳米粒子的磁化以及磁化响应信号的采集使用弱磁检测线圈。该弱磁检测线圈包含激励线圈和检测线圈两部分。具体地,通过自主研发的带有平衡性微调功能与较低热噪声的高灵敏度弱磁检测线圈,实现了高灵敏度谐波信号测量。为保证连续信号获取精度,采用线性双极性供电系统,由函数波形发生器产生输入信号,经功率放大器放大后连接激励线圈。为提高激励强度,激励线圈与功率电容串联形成谐振,降低激励电路交流阻抗。函数波形发生器同步提供锁相放大器的参考信号,由检测线圈对样本信号进行采集,经滤波和锁相放大器提取谐波信号后,系统检测灵敏度可达100nV级。进一步地,其他部件的选择:如锁相放大器、电源、信号发生器(可根据电源的性能决定是否使用)、屏蔽装置、显示装置、信号放大器、滤波器等,需根据具体的灵敏度需要作进一步选择。

[0061] 下面将以一个具体实施例来展示本发明的技术方案。该具体实施例提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法的信号检测原理图如图2所示。图2描述了生物功能化磁性纳米粒子检测大肠杆菌的基本过程,以及检测试剂瓶中在大肠杆菌菌

株加入前后的磁珠状态。

[0062] 该具体实施例提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法的实现过程如下:具体地,如图2所示,将检测试剂取出加入到试剂瓶中,并向试剂瓶中加入缓冲液,通过传感器检测此时试剂瓶中的液体的初始磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_0 ;进一步地,向试剂瓶中加入血液;进一步地,向试剂瓶中加入血液后,血液中的被检测物会与靶向磁珠特异性结合形成团聚体,粒径变大,也会有部分非特异性吸附形成的团聚体,团聚体的粒径大,因此试剂的磁化响应信号值降低,此时通过传感器对血液与检测试剂的混合液的磁化响应信号的强度进行测量,并将此时的测量结果记为 U_1 ,最后通过计算测量结果 U_0 和测量结果 U_1 之间的磁化响应强度变化率,将计算出来的磁化响应强度变化率代入到标准曲线的表达式中,计算出血液中的液相大肠杆菌的浓度值,以实现血液中的液相大肠杆菌的浓度值的快速定量检测。

[0063] 在本具体实施例中,当检测试剂只包括有一种试剂,且所述检测试剂具有生物功能化的超顺磁纳米粒子时,我们称之为单级结构检测。

[0064] 在本具体实施例中,本具体实施例的方案提供了一种检测试剂、试剂缓冲体系、以及试剂反应系统。具体地,介绍下该检测试剂:具有特异性识别细菌表面蛋白抗体的超顺磁纳米粒子,利用共价键或非共价偶联的方式,将特异性抗体与超顺磁纳米粒子结合,用于与被检测物发生特异性反应。

[0065] 进一步地,介绍下该试剂缓冲体系:检测试剂预溶于试剂缓冲液中,试剂缓冲液可选用各类常用且对抗原抗体反应不会造成干扰的缓冲体系。缓冲液中可包含适量的防腐剂,界面活性剂,封闭剂及其他必要的物质,以提高试剂的稳定性及保质期。

[0066] 进一步地,介绍下该试剂反应系统:在进行大肠杆菌检测时,首先将检测试剂取入检测试剂瓶中,利用检测设备检测试剂的磁化响应信号强度作为初始信号进行保存,然后向其中加入被检测试剂(可为溶液,胶体),混匀后进行孵育,孵育时间根据抗原抗体的结合力、亲和力及抗原抗体检测时间决定,通常可设为3~5min。反应完成后,取出利用检测设备再次测量试剂的磁化响应强度作为反应后信号保存,最后通过计算此话相应迁都的变化值即可完成对大肠杆菌浓度或数量的检测。由于检测试剂包含有受布朗弛豫时间影响的超顺磁纳米磁核,其表面的抗体与大肠杆菌表面的蛋白反应后形成大的团聚体后,其超顺磁化响应将发生显著性变化,进而对被检测液体中的大肠杆菌进行快速定量检测。

[0067] 图3示出了本发明的一个实施例的在大肠杆菌检测过程中检测试剂瓶中磁珠的交流磁化响应信号强度的变化过程示意图。图3显示了在大肠杆菌检测过程中检测试剂瓶中磁珠的交流磁化响应信号强度的变化过程。具体地,如图3所示,加入前试剂瓶中磁珠的交流磁化响应信号最大,加入被检测试剂时,由于会发生瞬间反应,信号会发生部分变化,反应10min后,大肠杆菌与磁珠的结合反应基本结束,与菌株表面蛋白结合的磁珠的信号会发生大幅度降低,因此试剂瓶中的磁化响应信号变化很大。

[0068] 综上所述,我们总结下本发明的关键技术点。一方面,本发明提供了一种全新的用于大肠杆菌检测的技术。具体地,通过将磁敏免疫检测技术应用于大肠杆菌的快速检测中,可以实现快速、精准的检测,可以根据不同的大肠杆菌类别调节检测试剂类别,检测速度快,特异性强,灵敏度高,成本低,抗干扰能力强,还可以实现大肠杆菌与试剂的分离提纯。另一方面,本发明还用到了—种检测设备。针对超顺磁纳米粒子的布朗弛豫时间特性,磁性

纳米粒子的体积增加几倍甚至几十倍时,其磁化响应信号会降低。利用磁性纳米粒子的这种特性,使用交变磁场对超顺磁纳米粒子进行磁化,产生磁化响应信号,利用弱磁传感器采集弱磁信号,如弱磁检测线圈、TMR传感器等。

[0069] 下面通过一个具体的实验得出一些结论。

[0070] 一、该实验通过大肠杆菌抗体偶联磁性纳米粒子。

[0071] 该实验提供的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法的实现过程如下:

[0072] 1.取5个管,各加入50ul磁珠,1ml 1xMES洗涤1次,加入1MES混匀。

[0073] 2.分别加入30ul的EDC溶液和30ul的NHS和10ug/ml的1xMES溶液

[0074] 3.弃掉上清液(离心15000g/min,10min),加入1xMES1ml离心洗涤1次,1xMES重悬混匀。

[0075] 4.加入10ug/ul大肠杆菌0157H7抗体,反应分别1h、2h、3h、4h、5h,分别编号1、2、3、4、5。

[0076] 5.15000g/min离心10min取上清液,吸取上清液200ul加入800ul包被液混匀,(对照标准:10ug抗体加入1xMES1ml,取200ul加入800ul包被液,倍比稀释)。

[0077] 6.标准对照和实验组加入酶标孔中,每孔100ul 4℃反应过夜。

[0078] 7.弃掉液体,加入200ul 3% BSA封闭1h。

[0079] 8.弃掉封闭液,用1xPBST洗涤2次,加入羊抗鼠HRP(1:2000)反应30min。

[0080] 9.弃掉上清液,用1xPBST洗涤3次,加入显色液(1:1)95ul,反应5min。

[0081] 10.加入终止液1M H_2SO_4 50ul,放入酶标仪450nm OD值检测。

[0082] 得出实验结果的示意图如图8所示。

[0083] 通过图8得出实验结果对应的表格为:

[0084] 表1

[0085]	标准浓度值 (ug/ml)	10	5	2.5	1.25	0.625	0.3125	0.15625	0
	标准 OD 值	1.986	1.159	0.707	0.404	0.303	0.224	0.163	0.106
	样品编号	1	2	3	4	5			
	样品 OD 值	1.227	0.990	0.991	1.044	1.088			

[0086] 进一步地,我们得到的偶联率曲线如图4所示。如图4所示,曲线方程为 $y=0.1864x+0.169$,将各数据带入方程得1h偶联率:43.24% 0%,2h偶联率:55.95%,3h偶联率:55.89%,4h偶联率:53.06%,5h偶联率:50.70%。

[0087] 最适合的免疫磁珠最适制备偶联时间是2h。

[0088] 进一步地,我们通过DLS测试磁珠粒径变化,得到图5所示的MES条件下磁珠偶联抗体前粒径测试的示意图。如图5所示,抗体偶联前的平均粒径为90.52nm。

[0089] 进一步地,我们通过DLS测试磁珠粒径变化,得到图6所示的MES条件下磁珠偶联抗

体1h后历经测试的示意图。如图6所示,抗体偶联后的平均粒径为107.4nm。

[0090] 免疫磁珠制备前后,粒径有变化(制备前<制备后),表明抗体偶联成功,同时纳米磁珠粒径变化范围在磁信号可检测区间内(60nm—150nm)。

[0091] 二、该实验的磁纳米免疫检测大肠杆菌0157 H7体系建立

[0092] 将已知浓度的大肠杆菌0157H7用PBT缓冲液稀释值 8×10^6 cfu/ml, 4×10^6 cfu/ml, 2×10^6 cfu/ml, 1×10^6 cfu/ml, 0.5×10^6 cfu/ml, 0.25×10^6 cfu/ml, 0.125×10^6 cfu/ml, 0.0625×10^6 cfu/ml, 0×10^6 cfu/ml,分别检测10min时对应浓度下的信号下降率,得出表2,进而形成拟合曲线。

[0093] 表2

[0094]

大肠杆菌浓度 (10^6 cfu/ml)	初始信号	10min 信号	信号下降率
8	1540	276	82.08%
4	1556	883	43.25%
2	1544	1327	14.05%
1	1552	1465	5.61%
0.5	1541	1484	3.70%
0.25	1552	1512	2.58%
0.125	1540	1512	1.82%
0.0625	1558	1538	1.28%

[0095] 进一步地,通过表2的数据,得出大肠杆菌0157H7检测体系三次拟合曲线的示意图如图7所示。如图7所示,拟合曲线方程为 $y = 0.01394 + 0.00741x + 0.03655x^2 - 0.00311x^3$ $R^2 = 0.99923$,线性相关系数 ≥ 0.990 ,符合检测体系的建立条件。

[0096] 三、该实验的大肠杆菌0157 H7检测体系的重复性评估

[0097] 分别对浓度为 4×10^6 CFU/ml和 2.5×10^5 CFU/ml的大肠杆菌0157 H7的样本重复测定10次,并计算10次测定结果的平均值(M)和标准差(SD),得出变异系数(CV)。

[0098] 变异系数(CV)的计算公式为:

[0099]
$$CV = \frac{SD}{M} \times 100\%$$
;

[0100] 进一步地,得出表3;

[0101] 表3

[0102]

菌浓度 4×10^6 CFU/ml 重复性实验				菌浓度 2.5×10^5 CFU/ml 重复性实验			
初始信号	10min 信号	10min 信号下降率	检测浓度 10^6 CFU/ml	初始信号	10min 信号	10min 信号下降率	检测浓度 10^6 CFU/ml
1544	771	50.07%	4.47656	1572	1543	1.85%	0.266424
1571	791	49.65%	4.448012	1618	1588	1.85%	0.269975
1576	736	53.30%	4.696867	1588	1559	1.83%	0.259269
1568	708	54.85%	4.804156	1593	1565	1.76%	0.231634

[0103]

1530	784	48.76%	4.387906	1588	1559	1.83%	0.259269
1567	751	52.07%	4.612719	1568	1538	1.91%	0.291709
1580	776	50.89%	4.531741	1571	1542	1.85%	0.266871
1562	734	53.01%	4.676856	1564	1535	1.85%	0.270005
1534	750	51.11%	4.546843	1549	1520	1.87%	0.276731
1544	771	50.07%	4.609416	1577	1548	1.84%	0.264187
		变异系数	2.762%			变异系数	2.133%

[0104] 进一步地,我们得出浓度 4×10^6 CFU/ml和 2.5×10^5 CFU/ml的大肠杆菌O157 H7的检测结果的变异系数(CV)分别为2.762%和2.133%,都小于15%,符合检测体系的评估要求。

[0105] 事实证明:本发明的基于磁纳米粒子交变弱磁响应的液相大肠杆菌快速检测方法在大肠杆菌的相关检测技术中有着无法超越的技术优势。

[0106] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

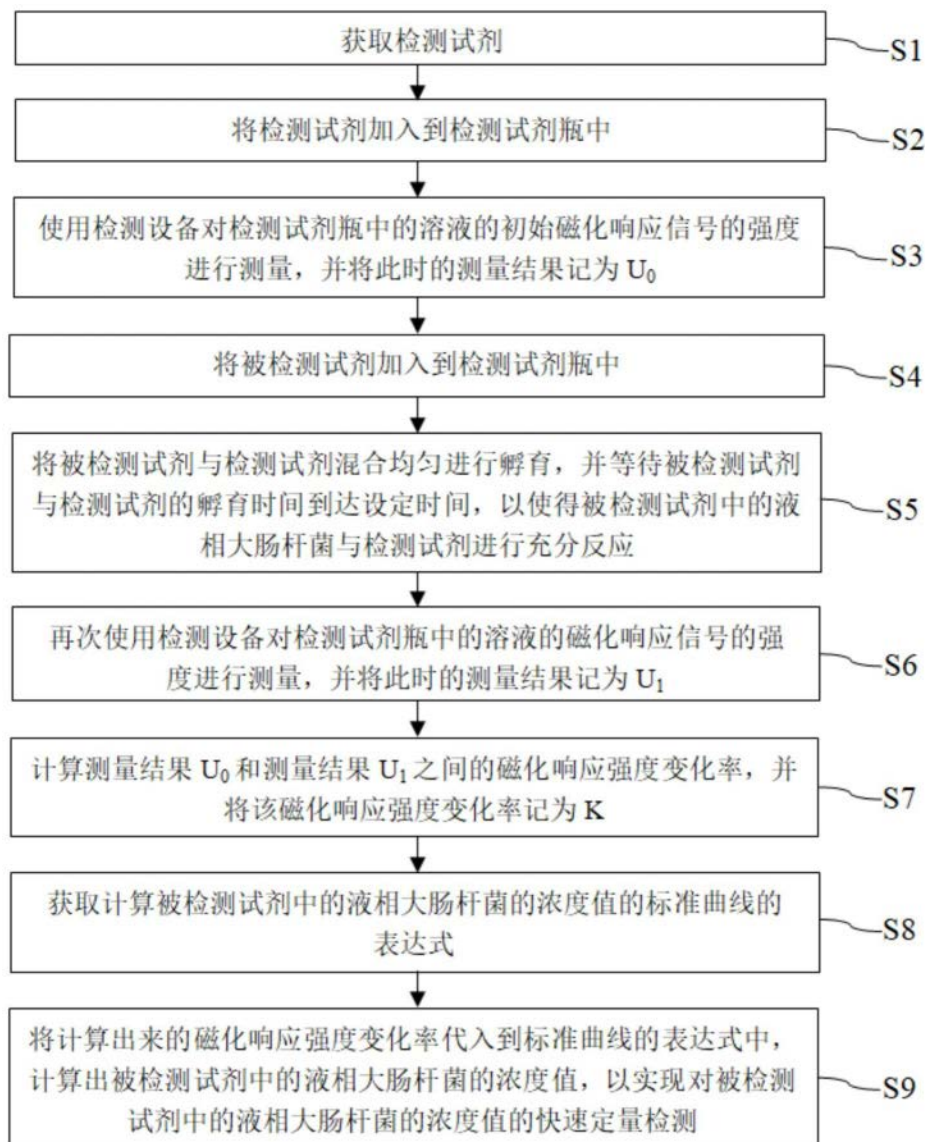


图1

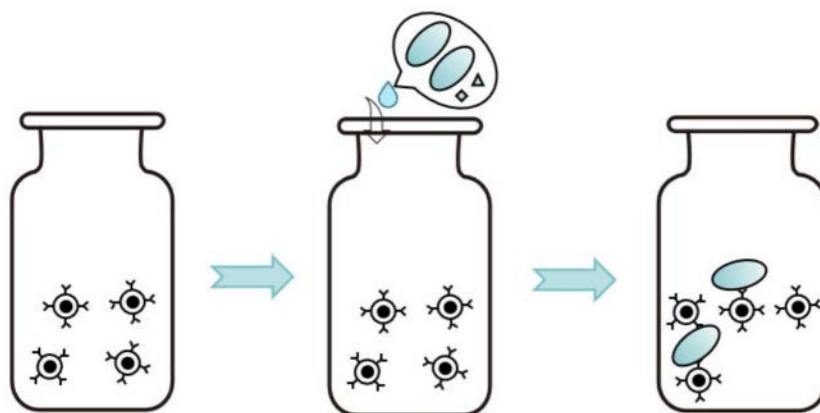


图2

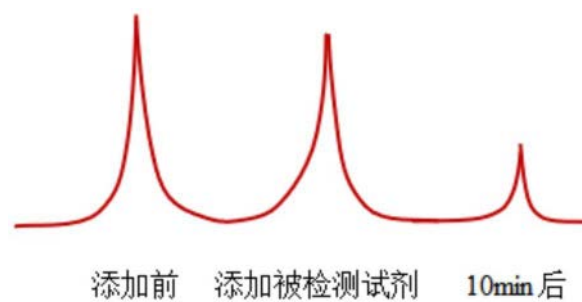


图3

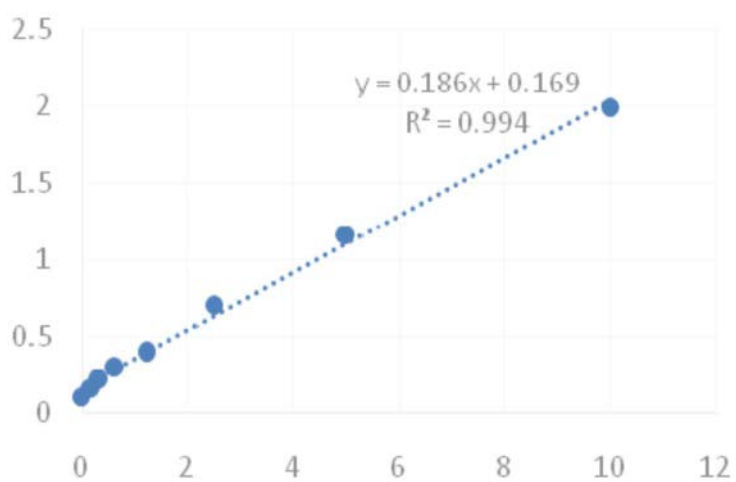


图4

	Size (d.nm):	% Intensity:	St Dev (d.nm):
Z-Average (d.nm): 90.52	Peak 1: 83.83	100.0	21.04
Pdl: 0.275	Peak 2: 0.000	0.0	0.000
Intercept: 0.973	Peak 3: 0.000	0.0	0.000
Result quality : Refer to quality report			

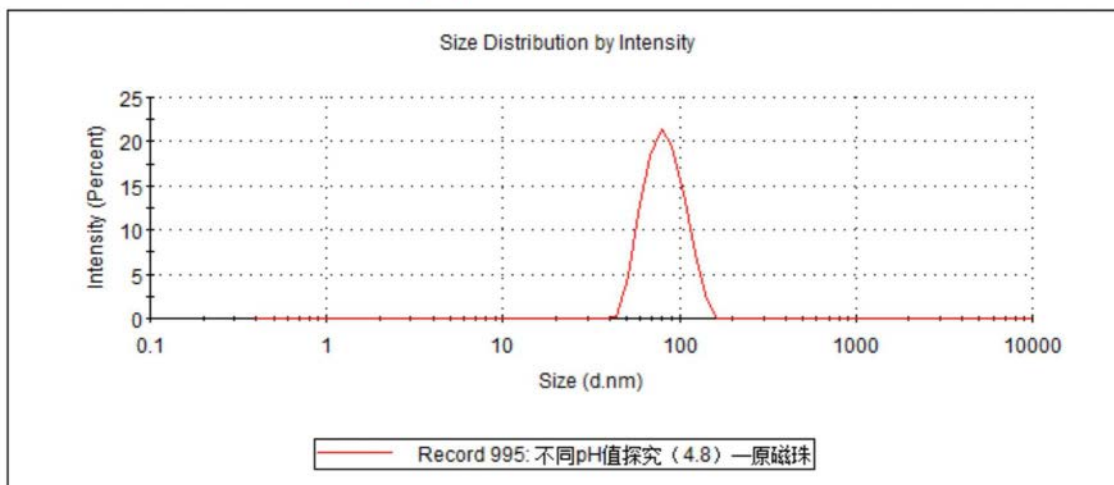


图5

	Size (d.nm):	% Intensity:	St Dev (d.nm):
Z-Average (d.nm): 107.4	Peak 1: 117.2	100.0	27.15
Pdl: 0.226	Peak 2: 0.000	0.0	0.000
Intercept: 0.996	Peak 3: 0.000	0.0	0.000
Result quality : Refer to quality report			

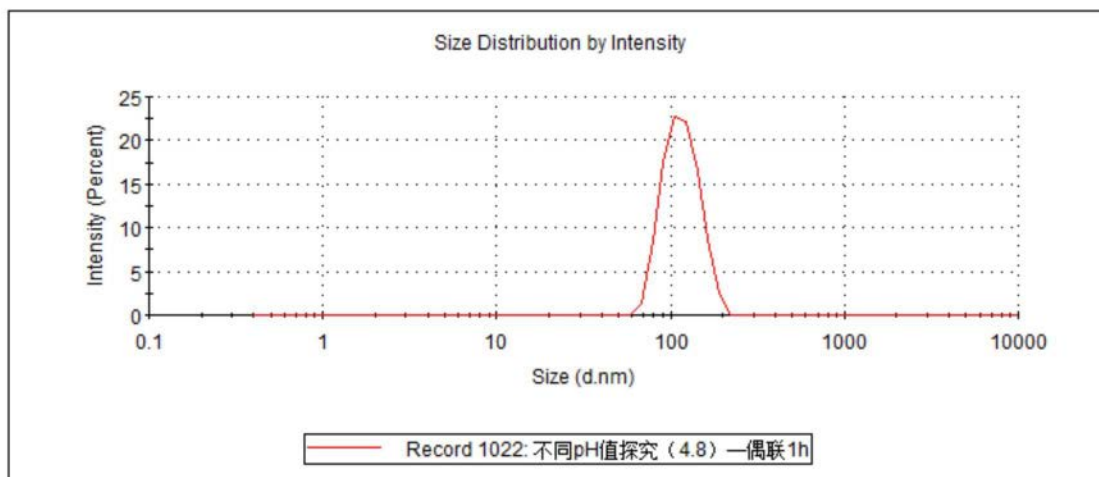


图6

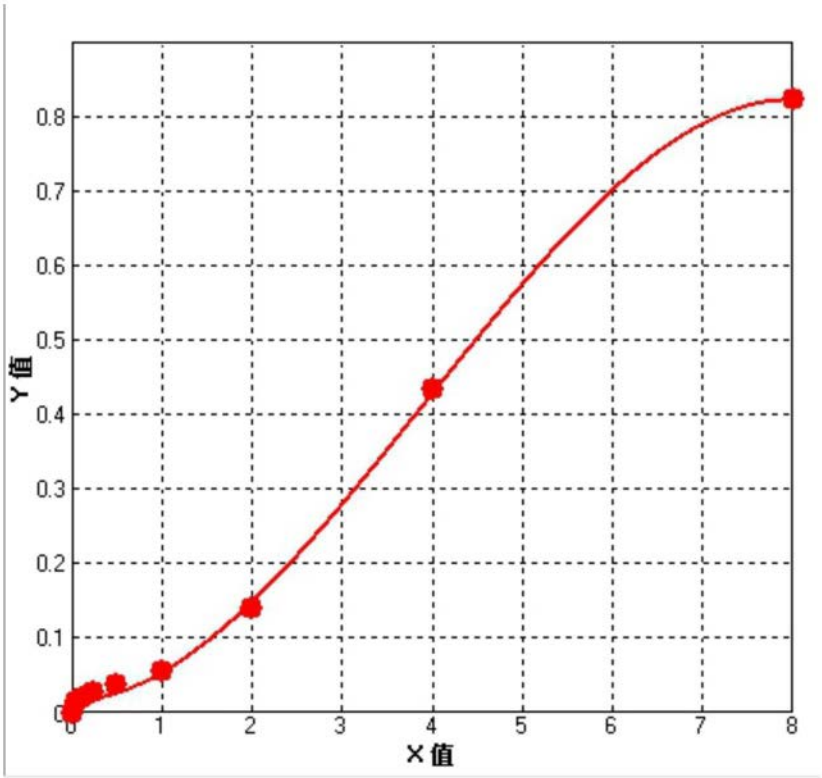


图7

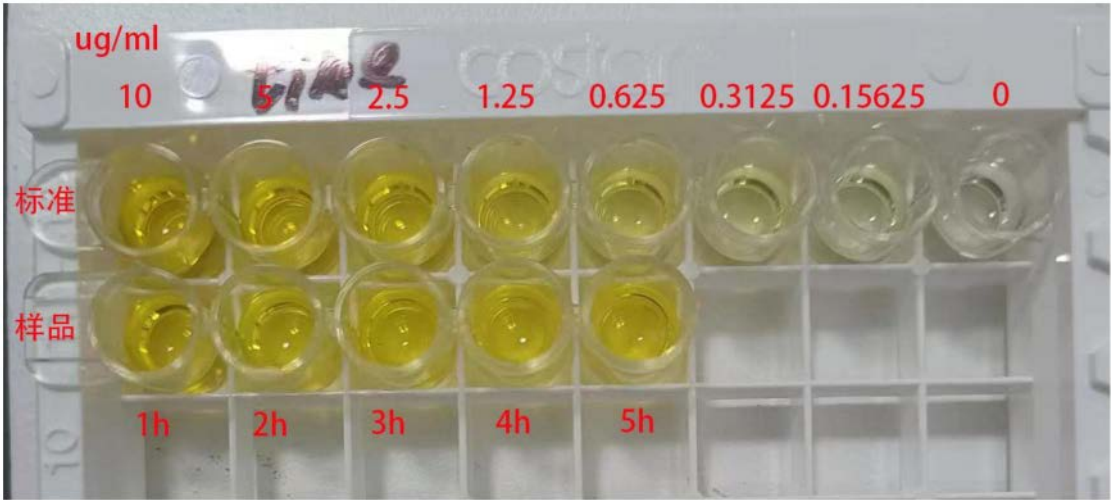


图8